SALOME
Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation of Electrons

Fortgeschrittenenpraktikum im Studiengang Physik
Universität Hamburg

Versuchsmappe
21.März 2014

Violetta Wacker

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **4**

1.1 Wozu benötigen wir Teilchenbeschleuniger? 4

1.2 Teilchenbeschleuniger am DESY 5

2 Lineare Strahloptik **7**

2.1 Kräfte zur Beschleunigung von Teilchen 7

2.2 Strahlführungsmagnete 8

2.2.1 Konventionelle Eisenmagnete 10

2.2.2 Der Solenoidmagnet 14

2.3 Teilchenbahnen und Transformationsmatrizen 14

2.3.1 Driftstrecke 16

2.3.2 Dipolmagnet 16

2.3.3 Quadrupolmagnete 17

2.3.4 Solenoidmagnete 18

2.4 Phasenraumellipse, Emittanz und Twiss-Parameter 19

2.4.1 Die thermische Emittanz 23

2.4.2 Transformation der Betafunktion 24

2.4.3 Die Beam-Matrix 24

2.5 F0D0-Struktur 25

3 Meßverfahren **27**

3.1 Emittanzmessung 27

3.1.1 mit Quadrupolmagneten 27

3.1.2 mit Schirmen 28

3.2 Energiemessung mit einem Dipolmagneten 29

4 SALOME **31**

5 Das Kontrollsystem von SALOME **34**

5.1 Kamera 34

5.2 Motoren 36

5.3 Magnetsteuerung 37

6 Versuche **40**
6.1 Strahltransport durch das Strahlrohr 40
6.2 Energiemessung 40
6.3 Emittanzmessung 41
6.3.1 Beam-based Alignment 41
6.3.2 Quadrupol-Scan 42
6.3.3 Multiple-Screen 42

Abbildungsverzeichnis

1 Die Beschleuniger am DESY 5
2 Das mitbewegte Koordinatensystem 9
3 Der Dipolmagnet 11
4 Der Quadrupolmagnet 13
5 Der Solenoidmagnet 15
6 Der Sektormagnet 17
7 Der Envelope 21
8 Die Phasenraumellipse 22
9 Die F0D0-Zelle 25
10 Ablenkung im Dipolmagnenten 30
11 SALOME 31
12 Der Video Client 34
13 Die Kamera 35
14 Das Motor-Panel 36
15 Die Magnetsteuerung 38
16 Das Current Panel 39

Tabellenverzeichnis

1 Die Strahlführung von SALOME 33
2 Diagnostik und Optik für den Strahltransport 40

1 Einführung

1.1 Wozu benötigen wir Teilchenbeschleuniger?

Seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts werden Teilchenbeschleuniger für die Erforschung der Materie, ihrer Grundbausteine und der zwischen ihnen wirkenden Kräfte genutzt. Sie produzieren die Atomkerne und Elementarteilchen, die für die Teilchenphysikexperimente notwendig sind. Denn seit den ersten Experimente durch Rutherford am Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass detaillierte Experimente nur mit stark gebündelten, intensive Teilchenstrahlen variabler Energie möglich wären. Die Entwicklung der Quantenmechanik in den 1920er Jahren brachte die Erkenntnis mit sich, dass immer höhere Teilchenenergien benötigt werden um immer kleinere Strukturen zu untersuchen. Um der Nachfrage nach immer höheren Teilchenenergien gerecht zu werden, wurden die Kreisbeschleuniger immer größer. An Synchrotrons für Elektronen wurde schon ab Energien von 10 MeV eine intensive elektromagnetische Strahlung, die Synchrotronstrahlung, beobachtet. Auf Grund ihrer interessanten Eigenschaften wurde die Synchrotronstrahlung seit den 60er Jahren bis heute für die verschiedensten Experimente genutzt. Die Anwendungen reichen von der Medizin, über Strukturbiologie bis hin zur Festkörperphysik. Die Anforderungen variieren dabei stark. Während für die Medizin und Technik kompakte, preiswerte und zuverlässige Beschleuniger benötigt werden, erfordern die Anforderungen der Grundlagenforschung eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Beschleuniger. Heutzutage kann man auf vier Generationen von Synchrotronstrahlungsquellen blicken. Von der ersten Generation, die Synchrotronstrahlung aus Ablenkmagneten verwendeten, bis hin zur vierten Generation, der Synchrotronstrahlung aus Freie-Elektronen-Laser.
Diese Praktikumsmappe orientiert sich stark am Buch ”Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronsstrahlungsquellen”von K. Wille [5], sowie am CERN Accelerator School Manuskript ”Basic Course on Accelerator Optics”von J. Rossbach und P. Schmüser [2] und an der Masterarbeit ”Design and Construction of SALOME”von O. Stein [4].

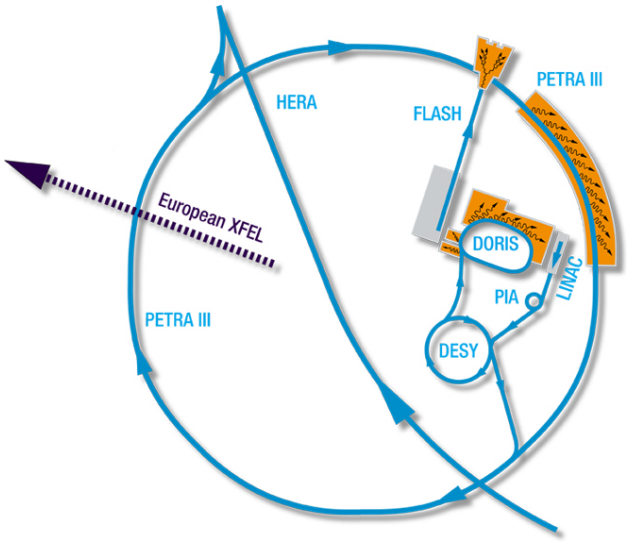

Abbildung 1: Die DESY Beschleuniger in der Übersicht [].

1.2 Teilchenbeschleuniger am DESY

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg, gibt es mehrere Teilchenbeschleuniger. Der älteste Beschleuniger ist das Synchrotron DESY, welches auch als Namensgeber für das Forschungszentrum diente. Der 300 m lange Ringbeschleuniger wurde 1960 erbaut und diente bis 1976 der Teilchenphysik. Am DESY-Beschleuniger wurden Präzisionsmessungen zur Quantenelektrodynamik gemacht. Die Resultate konnten eine wichtige Kontroverse zu Gunsten der Theorie entscheiden und erregten somit weltweite Aufmerksamkeit. Seit 1987 diente DESY als Vorbeschleuniger für HERA, DORIS und PETRA.
Nachdem sich der Bau des Synchrotrons DESY als Erfolg erwiesen hatte, entschied man sich, auch einen Speicherring zu bauen. Der Doppel-Ring-Speicher DORIS war von 1974 bis 2012 in Betrieb. Zunächst wurde DORIS für die Elementarteilchenphysik genutzt. Seit 1993 diente er ausschließlich der Erzeugung von Synchrotrontrahlung. An 36 Arbeitsplätzen konnten bis zu 45 verschiedene Instrumente im Wechsel betrieben werden.
Im Jahr 1978 wurde die Positronen Elektronen Tandem Ring Anlage PETRA eingeweiht. Mit einem Umfang von 2.3 km war PETRA damals der größte Elektronenbeschleuniger der Welt. An PETRA wurde das Gluon, das Wechselwirkungs-

teilchen der starken Kraft, zum ersten Mal direkt beobachtet. Aus PETRA wurde im Jahr 1990 PETRA II, der Vorbeschleuniger für die Hadron Elektron Ring Anlage (HERA).
HERA war ein 6.3 km langer Elektron-Proton-Speicherring, an dem Elektronen mit 27.5 GeV und Protonen mit 920 GeV kollidierten. Die Elektronen dienten als Sonden um die Feinstruktur des Protons abzutasten. Aus den Messungen konnten viele Erkenntnisse zur Zusammensetzung der Protonen aus Quarks und Gluonen gesammelt werden. Die Auswertung der Daten dauert noch immer an.
Nachdem HERA im Sommer 2007 abgeschaltet wurde, hat man PETRA II zur brilliantesten Synchrotronsstrahlungsquelle der Welt PETRA III umgebaut. Eine 300 m lange Experimentierhalle bewirtet 14 Strahlführungen, an denen bis zu 30 Experimente gleichzeitig ausgeführt werden. Weil die Nachfrage nach Strahlzeit so groß ist, werden noch mehr Messplätze geschaffen.
Eine Strahlungsquelle der etwas anderen Art ist der Freie-Elektronen-Laser Hamburg (FLASH), der seit 2005 am DESY zur Verfügung steht. FLASH war der weltweit erste Frei-Elektronen-Laser (FEL), der Strahlung im Wellenlängenbereich vom Vakuum-Ultravioletten bis zum weichen Röntgenbereich generierte. Die 260 m lange Anlage basiert auf einem supraleitenden Linearbeschleuniger. Auf Grund des großen Erfolges von FLASH wird der FEL um eine weitere Beamline (FLASH 2) erweitert. Die Erfahrungen, die bei FLASH gesammelt werden konnten, waren auch beim Bau des European X-Ray Free Electron Laser (European XFEL) von großem Nutzen. Das europäische Großprojekt wird in Hamburg gebaut. Mit 3.4 km wird der European XFEL der längste FEL der Welt sein und hochintensive, ultrakurze Lichtpulse im harten Röntgenbereich erzeugen. Für Naturwissenschaftler und industrielle Anwender werden sich völlig neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
Die Entwicklung in der Beschleunigerphysik geht einher mit höheren Anforderungen an die Ausbildung von zukünftigen BeschleunigerphysikerInnen. Daher steht den PhysikstudentenInnen seit 2014 für das Fortgeschrittenenpraktikum der lineare Beschleuniger „Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation of Electrons“(SALOME) zu Verfügung. Das Ziel ist es, den Studenten ein tieferes Verständnis der Beschleunigerphysik zu vermitteln.

2 Lineare Strahloptik

2.1 Kräfte zur Beschleunigung von Teilchen

Die Beschleunigerphysik befasst sich mit unter anderem mit der Beschleunigung und der Bahnführung von Teilchenstrahlen. In diesem Kapitel wollen wir herleiten welche Kräfte dafür zu Verfügung stehen.
Die beschleunigten Teilchen erreichen schon nach kurzer Zeit nahezu Lichtgeschwindigkeit $c \approx 2.99795 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$. Daher müssen wir Energie und Impuls in der relativistisch invarianten Form schreiben [5]

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{{m_0}^2 c^4 + p^2 c^2} \quad \text{mit Ruhemasse} \quad m_0 \\ p &= mv = \gamma m_0 v \quad \text{mit} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},\ \beta = \frac{v}{c}. \end{aligned} \tag{1}$$

Damit das Teilchen beschleunigt wird, muss eine Kraft auf das Teilchen wirken (2. Newtonsche Axiom) [5]:

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{F}. \tag{2}$$

Um hohe kinetische Energien zu erreichen muss eine hinreichend starke Kraft eine Zeit lang auf das Teilchen wirken. Von den vier verschiedenen Kräften (Gravitation, elektromagnetische, starke und schwache Kraft) eignet sich nur die elektromagnetische Kraft zur Teilchenbeschleunigung. Auf ein geladenes Teilchen in einem elektromagnetischen Feld wirkt die Lorentzkraft [5]

$$\boldsymbol{F} = e(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}). \tag{3}$$

Da der Geschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{v}$ immer parallel zur Sollbahn des Teilchen sein soll, kann mit magnetischen Feldern die Teilchenenergie nicht geändert werden. Die Energieänderung der Teilchen kann also nur mit elektrischen Feldern erreicht werden. Der Energiegewinn eines Teilchens in einem elektrostatischen Feld, das

sich entlang der Bahn $\boldsymbol{r}$ bewegt, berechnet sich wie folgt

$$\Delta E = e \int \boldsymbol{E}\, d\boldsymbol{r} = eU \tag{4}$$

wobei U die durchlaufene Spannung ist.
Magnetische Felder lassen sich dagegen für die Strahlführung und -fokussierung nutzen. Sie erzeugen starke Kräfte, die senkrecht auf der Flugrichtung der Teilchen stehen. Bei ultrarelativistischen Geschwindigkeiten ($v \approx c$) erzeugen elektrisches Feld $\boldsymbol{E}$ und magnetisches Feld $\boldsymbol{B}$ dieselbe Kraft, wenn

$$E = cB. \tag{5}$$

Einem magnetischen Feld von 1 T entspricht folglich ein elektrisches Feld von $3 \cdot 10^8$ V/m. Während sich magnetische Felder von über 1T mit konventionellen Mitteln erzeugen lassen, sind elektrische Felder in der Größenordnung von 10^8 V/m nur schwierig realisierbar. Man nutzt daher vorzugsweise magnetische Felder zur Strahlführung und -fokussierung.

2.2 Strahlführungsmagnete

Wie müssen die zur Strahlführung benötigten Magnete beschaffen sein? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst die Bewegung geladener Teilchen in magnetischen Feldern betrachten.
Jeder Beschleuniger hat genau eine Teilchenbahn, auf der sich idealerweise alle Teilchen bewegen. Diese Teilchenbahn nennt man Sollbahn. Wir führen ein Koordinatensystem $K = (x, y, z)$ mit Ursprung auf der Sollbahn des Teilchens ein. Wie in Abbildung 2 zu sehen, zeigt die z-Achse in Richtung der Sollbahn, während die horizontale Achse mit x und die vertikale mit y bezeichnet werden. Um die Herleitung der Bewegungsgleichungen zu vereinfachen, nehmen wir an, dass sich die Teilchen weitgehend parallel zur z-Richtung bewegen und das Magnetfeld nur transversale Komponenten besitzt [5]

$$\boldsymbol{v} = (0, 0, v_z) \quad \text{und} \quad \boldsymbol{B} = (B_x, B_y, 0). \tag{6}$$

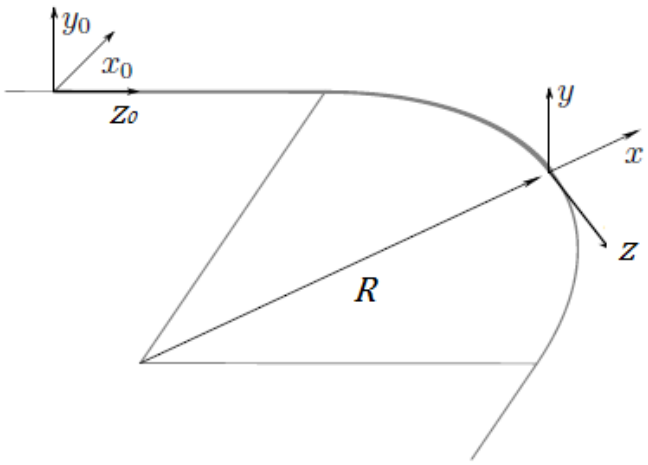

Abbildung 2: Das mitbewegte Koordinatensystem $K = (x, y, z)$ auf der Sollbahn mit dem Krümmungsradius R, nach [4].

Möchte man ein Teilchen mit Masse m auf einer gebogenen Sollbahn mit Radius R halten, dann muss es ein Gleichgewicht zwischen der Lorentzkraft in horizontaler Richtung $F_l = -ev_z B_y$ und der Zentrifugalkraft $F_z = m{v_z}^2/R$ geben. Aus dem Gleichgewicht folgt mit $p = mv_z$ [5]

$$\frac{1}{R} = \frac{eB_y}{p}. \tag{7}$$

Entsprechendes gilt für die vertikale Ablenkung. Wir entwickeln nun das Magnetfeld in der Umgebung der Idealbahn [5]

$$B_y(x) = B_{y0} + \frac{dB_y}{dx}x + \frac{1}{2!}\frac{d^2B_y}{dx^2}x^2 + \frac{1}{3!}\frac{d^3B_y}{dx^3}x^3 + ... \tag{8}$$

Multipliziert man mit e/p erhält man

$$\begin{aligned} \frac{e}{p}B_y(x) &= \frac{e}{p}B_{y0} + \frac{e}{p}\frac{dB_y}{dx}x + \frac{1}{2!}\frac{e}{p}\frac{d^2B_y}{dx^2}x^2 + \frac{1}{3!}\frac{e}{p}\frac{d^3B_y}{dx^3}x^3 + ... \\ &= \frac{1}{R} + kx + \frac{1}{2!}mx^2 + \frac{1}{3!}ox^3 + ... \\ &= Dipol + Quadrupol + Sextupol + ... \end{aligned} \tag{9}$$

Das Magnetfeld kann als Summe von Multipolen geschrieben werden. Der erste Term beschreibt ein Dipolfeld, welches zur Teilchenablenkung dient. Der zweite Term entspricht einem Quadrupol mit Feldstärke k, er dient der Strahlfokussierung. Nutzt man nur diese beiden niedrigsten Multipole zur Strahlführung, dann spricht man von linearer Strahloptik, da nur konstante und lineare Ablenkungskräfte wirken [5].

2.2.1 Konventionelle Eisenmagnete

Konventionelle Eisenmagnete bestehen aus Strom durchflossenen Leitern und Eisenpolen, die das Feld verstärken.
Für ein statisches Magnetfeld im Vakuum gelten die Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = 0, \quad \nabla \boldsymbol{B} = 0. \tag{10}$$

Ein solches Magnetfeld lässt sich durch ein skalares Potential beschreiben

$$\boldsymbol{B} = + \nabla \phi \tag{11}$$

wobei aus den Maxwell-Gleichungen folgt, dass das Potential ϕ die Laplace-Gleichung erfüllt:

$$\nabla^2 \phi = 0 \tag{12}$$

Folglich ist ϕ und damit auch $\boldsymbol{B}$ überall im Vakuum bekannt, wenn es auf dem Rand der Eisenpole bekannt ist. Außerdem gilt auf der Eisenoberfläche in sehr guter Näherung (wegen $\nabla \times \boldsymbol{H} = 0$) $\phi =$ const. Aus diesen Gründen ist das magnetische Potential ϕ ein gutes Hilfsmittel um festzulegen, mit welcher Form der Eisenpole eine gewünschte Feldverteilung zwischen den Polen erzeugt werden kann.
Wir wollen zunächst herleiten wie ein Dipolmagnet für die Ablenkung von geladenen Teilchen auf einer gekrümmten Bahn aussehen muss. Der Dipolmagnet soll

sowohl entlang der x- als auch entlang der z-Achse ein konstantes Feld haben [5]

$$B_y(x,z) = \text{const.} \tag{13}$$

Damit ergibt sich das Potential Φ des Dipolmagneten zu [5]

$$\Phi(x,y) = \int B_y(x,z)dy = B_0 y. \tag{14}$$

Die Äquipotentiallinie $\Phi(x,y) = \Phi_0 = \text{const}$ ist also eine Gerade, die parallel zur x-Achse in einem festen Abstand y verläuft. Das bedeutet, dass der Dipol aus zwei parallelen Eisenpolen besteht, die einen Abstand $h = 2z$ haben. Abbildung 3 zeigt einen schematischen Aufbau eines Dipolmagneten, der aus zwei Eisenpolen besteht [5].

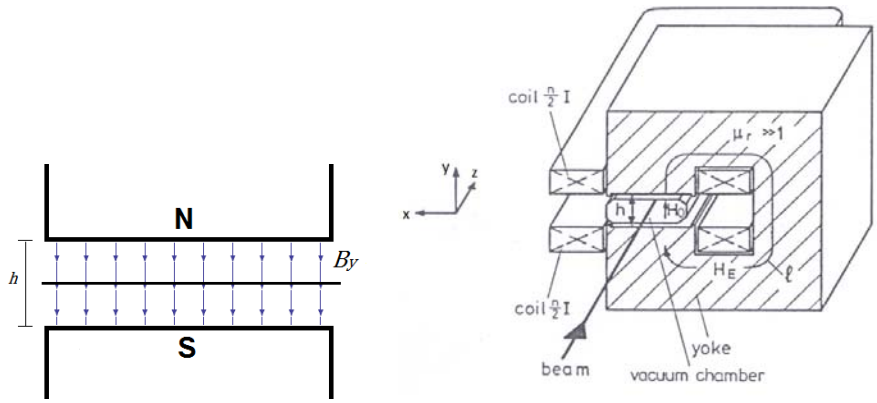

Abbildung 3: Das linke Bild zeigt das magnetische Feld eines idealen Dipolmagneten aus zwei parallelen Eisenpolen. Das rechte Bild zeigt den schematische Aufbau eines Dipolmagneten und den Integrationsweg zur Berechnung des magnetischen Feldes [2].

Das magnetische Feld B zwischen den Eisenpolen hängt vom Strom I ab, der durch die Spule fließt. Es lässt sich mit Hilfe des Ampere'schen Gesetzes [5]

$$\int \boldsymbol{H}\, d\boldsymbol{s} = I_{ges} = nI \tag{15}$$

berechnen. Wobei n die Anzahl der Windungen der Spule bezeichnet. Um die Abschätzung zu vereinfachen, nehmen wir an, dass das Magnetfeld im Eisen B_E

und im Spalt B_0 jeweils konstant ist. Wir wählen den Integrationsweg, der in Abbildung 3 veranschaulicht ist und erhalten so [5]

$$nI = \int \boldsymbol{H} d\boldsymbol{s} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} B_E l_E + \frac{1}{\mu_0} B_0 h \approx \frac{1}{\mu_0} B_0 h, \tag{16}$$

$$\text{weil} \quad \nabla \boldsymbol{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_E = B_0. \tag{17}$$

So ergibt sich das Feld eines Dipolmagneten in Abhängigkeit des Stroms zu [5]

$$B_0 = \mu_0 \frac{nI}{h}. \tag{18}$$

Die Ablenkstärke des Dipolmagneten ergibt sich zu [5]

$$\frac{1}{R} = \frac{e\mu_0 nI}{ph}. \tag{19}$$

Das Feld, das wir hier hergeleitet haben, ist idealisiert und lässt sich in Realität nicht perfekt verwirklichen. Einerseits, weil ein Magnetfeld nur bei unendlich breiten Polen homogen wäre. Andererseits, weil der Zusammenhang zwischen Magnetfeld und Strom nur bei kleinen Magnetfeldstärken $B \leq 1\,\mathrm{T}$ linear ist, für $B \geq 1\,\mathrm{T}$ geht das Eisen langsam in Sättigung [5] (d.h. $\mu_r \gg 1$).
Zur Strahlfokussierung werden Quadrupolmagnete genutzt. Aus der Multipolentwicklung des Magnetfeldes (9) wissen wir, dass ihr Feld auf der Strahlachse verschwindet und linear mit dem transversalen Abstand ansteigt. Man kann es daher schreiben als [5]

$$B_y(x) = gx \quad \text{mit} \quad g = \frac{\partial B}{\partial x}. \tag{20}$$

Wegen $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$ muss ein solches Feld auch eine Horizontalkomponente besitzen. Das Potential eines Quadrupolmagneten ist [5]

$$\Phi(x, y) = gxy. \tag{21}$$

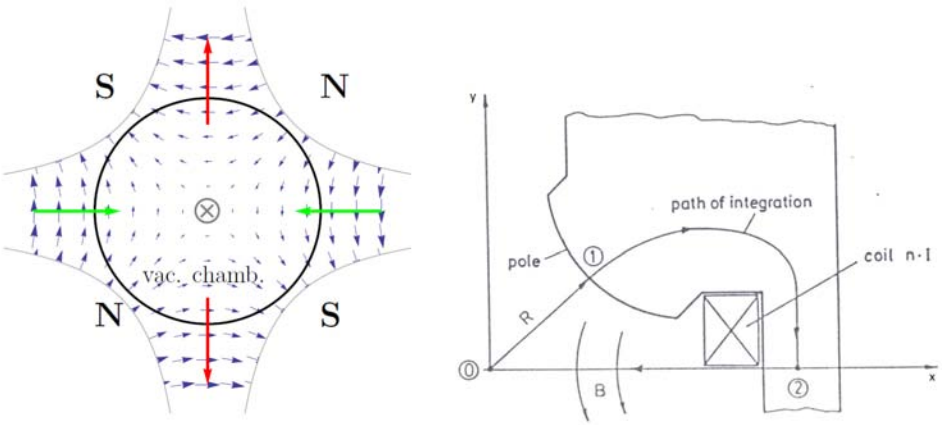

Abbildung 4: Linkes Bild: Das magnetische Feld eines horizontal fokussierenden Quadrupolmagneten. Der schwarze Kreis stellt die Vakuumkammer dar [4]. Rechtes Bild: Ein schematischer Querschnitt durch einen Quadrupolmagneten mit dem Integrationsweg zur Berechnung des Quadrupolgradientens g als Funktion des Stroms [2].

Die Wirkung des Quadrupolmagneten auf den Strahl wird durch die Quadrupolstärke

$$k = \frac{e}{p} \cdot g, \tag{22}$$

beschrieben. Sie hat die Dimension $1/\mathrm{m}^2$. Bei Quadrupolmagneten sind die Äquipotentiallinien Hyperbeln mit [5]

$$y(x) = \frac{\Phi_0}{gx}. \tag{23}$$

Daher besteht ein Quadrupolmagnet aus vier Eisenpolen mit hyperbelförmigen Flächen, die von Spulen umgeben sind. Abbildung 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen Quadrupolmagneten. Man kann leicht herleiten, dass ein Quadrupolmagnet, der in horizontaler Ebene fokussierend wirkt (wie in Abbildung 4), vertikal defokussierend wirkt und umgekehrt. Man benötigt daher zur Strahlfokussierung mindestens zwei Quadrupolmagnete, deren Polarität um 90° zueinander verdreht ist [5].

Die Feldstärke in Abhängigkeit des Stromes lässt sich wieder über das Ampe-

re'sche Gesetz berechnen. Wir wählen einen Integrationsweg (siehe Abbildung 4) von der Strahlachse durch den Scheitelpunkt des Eisenpols und dann durch das Eisenjoch bis zur x-Achse und von dort wieder zurück zum Ausgangspunkt auf der Strahlachse. Das Integral lässt sich stückweise lösen und man erhält schließlich [5]

$$g = \frac{2\mu_0 nI}{a^2}, \tag{24}$$

wobei a der Abstand von der Strahlachse zum Scheitelpunkt des Pols ist. Um ein starkes Feld zu erzeugen ist es daher sinnvoll, einen möglichst kleinen Polabstand zu wählen, weil dann der Strom und damit der Leistungsbedarf reduziert werden kann [5]. Mit konventionellen Eisenmagneten kann man Feldstärken von maximal $B = 2\,\mathrm{T}$ erreichen. Da das zur Strahlführung nicht immer ausreicht, behilft man sich mit supraleitenden Spulen [5].

2.2.2 Der Solenoidmagnet

Ein weiterer fokussierender Magnet ist der Solenoidmagnet, der aus einer radial symmetrischen Spule besteht (siehe Abbildung 5). Auf Grund der Maxwell Gleichung $\nabla \boldsymbol{B} = 0$ muss das magnetische Feld, welches im Innern der Spule rein longitudinal ist, an den Enden radiale Komponenten besitzen [2]. Während die Teilchen, die sich direkt auf der Achse befinden, ungestört bleiben, werden Teilchen mit einer transversalen Auslenkung azimuthal beschleunigt, wenn sie in die Spule ein- und austreten. Auf Grund der azimuthalen Geschwindigkeit erzeugt das longitudinale Feld im Zentrum der Spule ein radiale Kraft, die fokussierend wirkt. Die Kraft die auf die Teilchen wirkt ist proportional zu ihrer transversalen Auslenkung und kann daher zum Fokussieren genutzt werden. Da die Brennweite des Solenoidmagneten jedoch quadratisch mit dem Impuls der Teilchen zunimmt, sind Quadrupolmagnete ab Impulsen von $1\mathrm{MeV/c^2}$ viel effektiver [2].

2.3 Teilchenbahnen und Transformationsmatrizen

Die Idealbahn eines Teilchens im Beschleuniger wird durch die Konstruktion des Beschleunigers festgelegt, man nennt sie Sollbahn. Um die Bewegung der Teil-

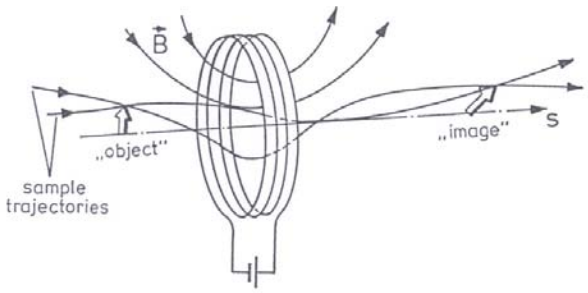

Abbildung 5: Schematische Zeichnung eines Solenoidmagentens mit Feldlinien und zwei Trajektorien [2].

chen zu bestimmen, stellen wir zunächst die allgemeine Bewegungsgleichung im mit bewegten Koordinatensystem $K = \{x, y, z\}$ auf. Die Herleitung kann in [5] nachgelesen werden. Die linearen Bewegungsgleichungen für die Teilchen sind

$$\begin{aligned} x''(z) + \left(\frac{1}{R^2(z)} - k(z)\right) x(z) &= \frac{1}{R(z)} \frac{\Delta p}{p} \\ y''(z) + k(z) y(z) &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

wobei p den Sollimpuls der Teilchen, Δp die Impulsabweichung, $R(z)$ den Krümmungsradius und $k(z)$ die Quadrupolstärke bezeichnet. Die Koordinate z bezeichnet die entlang der Sollbahn zurückgelegte Distanz und ist hier die unabhängige Variable, d.h. sie übernimmt die Rolle der Zeit. Die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung ist eine Linearkombination eines cosinusartigen $C(z)$ und eines sinusartigen Terms $S(z)$ als auch eines Dispersionterms $D_x(z)$, der den impulsabhängigen Teil der Bewegung beschreibt [2]

$$\begin{aligned} x(z) &= C(z) x_0 + S(z) x_0' + D_x(z) \frac{\Delta p}{p_0}, \\ y(z) &= C(z) y_0 + S(z) y_0' \end{aligned} \tag{26}$$

wobei $x_0 = x(0)$, bzw. $y_0 = y(0)$ die Anfangswerte der horizontalen, bzw. vertikalen Ablage und $x_0' = x'(0)$, bzw. $y_0' = y'(0)$ die Anfangswerte des horizontalen, bzw. vertikalen Winkel zur Sollbahn sind. Wir nehmen hier eine ebene Sollbahn an, sodass $D_y = D_y' = 0$. Die Bahngleichung lässt sich analytisch lösen, wenn der

Krümmungsradius $\rho(z)$ und die Quadrupolstärke $k(z)$ konstant sind. Das ist der Fall innerhalb einzelner Komponenten der Strahlführung wie beispielsweise Driftstrecken, Dipolmagnete und Quadrupolmagnete. Die Abbildung der Teilchenkoordinaten vom Anfang zum Ende der Komponente $(x, x')_0 \rightarrow (x, x')_z$ ist dann eine lineare Transformation, die sich auch mit Transfermatrizen beschreiben lässt

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \\ \Delta p/p_0 \end{pmatrix}_z = \begin{pmatrix} C & S & D_x \\ C' & S' & D'_x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \\ \Delta p/p_0 \end{pmatrix}_0 ,$$
$$\begin{pmatrix} y \\ y' \\ \Delta p/p_0 \end{pmatrix}_z = \begin{pmatrix} C & S & 0 \\ C' & S' & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \Delta p/p_0 \end{pmatrix}_0 . \tag{27}$$

Die Matrixelemente sind Konstanten, die nur von k, R und der Länge L der Komponente abhängen. Die Transfermatrix für eine komplette Strahlführung ist das Produkt der Transfermatrizen einzelner Strahlführungskomponenten [2].
Um die Herleitung zu vereinfachen, nehmen wir an, dass die magnetischen Felder am Ein- und Ausgang der Komponente einer Stufenfunktion folgen [2].

2.3.1 Driftstrecke

In einer Driftstrecke wirkt keine externe Kraft auf die Teilchen. Die Transformationsmatrix hängt nur von der Länge L der Driftstrecke ab.

$$\frac{1}{R} = 0 = k \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{M}_x = \boldsymbol{M}_y = \boldsymbol{R}_{drift} = \begin{pmatrix} 1 & L & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{28}$$

2.3.2 Dipolmagnet

Ein Dipolmagnet, dessen Feldgrenzen am Ein- und Ausgang im rechten Winkel zur Sollbahn stehen, nennt man Sektormagnet (siehe Abbildung 6). Er wirkt nur auf die horizontalen Teilchenkoordinaten, in vertikaler Richtung verhält er sich

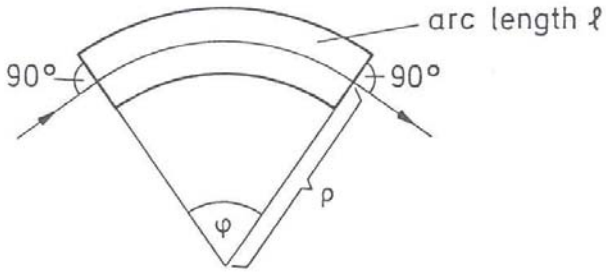

Abbildung 6: Schematischer Aufbau eines Sektormagneten mit Ablenkradius ρ [2].

wie eine Driftstrecke.

$$k = 0, \alpha = \frac{l}{R} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{M}_x = \boldsymbol{R}_{dipol} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & R\sin(\alpha) & R(1-\cos(\alpha)) \\ -\frac{1}{R}\sin\alpha & \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{29}$$

$$\boldsymbol{M}_y = \boldsymbol{R}_{drift} = \begin{pmatrix} 1 & L & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{30}$$

2.3.3 Quadrupolmagnete

In einem Quadrupolmagneten ist $\frac{1}{R} = 0$. Der fokussierender Quadrupol lässt sich mit der folgenden Matrix beschreiben

$$\boldsymbol{R}_{QF} = \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{k}L) & \frac{1}{\sqrt{k}}\sin(\sqrt{k}L) & 0 \\ -\sqrt{k}\sin(\sqrt{k}L) & \cos(\sqrt{k}L) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{31}$$

Wie aus Gleichung (24) ersichtlich, ergibt sich die Transfermatrix in der jeweils anderen Ebene, indem k durch $-k$ ersetzt wird. D.h., dass ein fokussierender Quadrupolmagnet, in der jeweils anderen Ebene defokussierend wirkt. Die Transfer-

matrix des defokussierenden Quadrupols lässt sich schreiben als

$$\boldsymbol{R}_{QD} = \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{k}L) & \frac{1}{\sqrt{k}}\sinh(\sqrt{k}L) & 0 \\ \sqrt{k}\sinh(\sqrt{k}L) & \cosh(\sqrt{k}L) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{32}$$

In vielen Fällen ist die Brennweite f des Quadrupolmagnenten viel größer als die Länge des Magneten $l \ll \frac{1}{kl} = f$. Dann vereinfachen sich die Transfermartizen in der „Dünne Linsen“-Näherung zu

$$\boldsymbol{R}_{QF} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{R}_{QD} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{f} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{33}$$

Allerdings beschreiben diese Matrizen einen Magneten der Länge 0. Daher muss man die geometrische Länge l berücksichtigen, indem man zwei Driftstrecken mit der Länge $l/2$ heranmultipliziert. Die korrekten Transfermatrizen in der Näherung für „Dünne Linsen“ sind damit

$$\boldsymbol{R}_{QF} = \begin{pmatrix} 1-\frac{l}{2f} & l-\frac{l^2}{4f} & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1-\frac{l}{2f} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{R}_{QD} = \begin{pmatrix} 1+\frac{l}{2f} & l+\frac{l^2}{4f} & 0 \\ \frac{1}{f} & 1+\frac{l}{2f} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{34}$$

2.3.4 Solenoidmagnete

Die Transfermatrizen eines Solenoidmagnetens lassen sich nicht in vertikale und horizontale Matrizen unterteilen, weil im Solenoidmagneten eine Koppelung zwischen den beiden transversalen Ebenen besteht. Die hier angegeben Matrizen transformieren den Vektor (x, x', y, y').
Die Transfermatrix beim Eintretren in den Solenoiden ist gegeben durch [3]

$$M_{sol,A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{eB}{2p} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{eB}{2p} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{35}$$

Die Transfermatrix innerhalb des Solenoidmagnetens ist gegeben durch

$$M_{sol,M} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{p}{eB}\sin\theta & 0 & \frac{p}{eB}(1-\cos\theta) \\ 0 & \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & -\frac{p}{eB}(1-\cos\theta) & 1 & \frac{p}{eB}\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{36}$$

mit dem Winkel $\theta = 2L \cdot \frac{eB}{2p}$, wobei L die Länge des Solenoidmagnetens bezeichnet. Die Transfermatrix am Ausgang des Solenoidmagnetens

$$M_{sol,E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{eB}{2p} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{eB}{2p} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{37}$$

Die Transfermatrix für den kompletten Solenoidmagneten berechnet sich als Produkt der drei Matrizen, $M_{ges} = M_{sol,E} \cdot M_{sol,M} \cdot M_{sol,A}$. In der Näherung für „Dünne Linsen “vereinfacht sich die Transfermatrix zu [3]

$$M_{sol} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/f & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/f & 1 \end{pmatrix}, \tag{38}$$

mit der Brennweite $f = \left(\frac{eB}{2p}\right)^2 L$.

2.4 Phasenraumellipse, Emittanz und Twiss-Parameter

Bisher haben wir nur einzelne Teilchen betrachtet, denn der Matrixformalismus gibt keinerlei Auskünfte über die Eigenschaften des Teilchenstrahls als Ganzes. Allerdings werden in der Realität Teilchenstrahlen und nicht einzelne Elektronen oder Protonen in Beschleunigern verwendet. Daher ist bei der Entwicklung der Strahloptik gerade die Transformation des Teilchenstrahls entscheidend. Der Matrixformalismus muss folglich erweitert werden. Dazu wollen wir zunächst Parameter zu Beschreibung des ganzen Teilchenstrahles herleiten [5].

Wir gehen von der Bewegungsgleichung der Teilchen in der horizontalen Ebene (25) aus und nehmen an, dass alle Teilchen die Sollenergie haben ($\Delta p/p = 0$) und die Sollbahn gerade ist ($\frac{1}{R} = 0$). Dann erhalten wir eine vereinfachte Bewegungsgleichung vom Hill'schen Typ[5]

$$x''(z) - k(z)x(z) = 0. \tag{39}$$

Die Lösung der Bewegungsgleichung und ihre Ableitung lauten [5]

$$\begin{aligned} x(z) &= \sqrt{\epsilon\beta(z)}\cos(\Phi(z)+\Phi_0) \\ x'(z) &= -\frac{\sqrt{\epsilon}}{\sqrt{\beta(z)}}\left[\alpha(z)\cos(\Phi(z)+\Phi_0)+\sin(\Phi(z)+\Phi_0)\right] \\ \text{mit} \quad \alpha(z) &= \frac{1}{2}\beta'(z), \end{aligned} \tag{40}$$

und mit der Betafunktion $\beta(z)$ und der ortsabhängigen Phase $\Phi(z)$. Die Teilchen fuhren alle transversale Schwingungen um den Orbit aus mit der ortsabhängigen Phase $\Phi(z)$. Die äußere Grenze der Bewegung wird durch die ortsabhängigen Amplitude [5]

$$E(z) = \sqrt{\epsilon\beta(z)} \tag{41}$$

begrenzt, man nennt sie daher Einhüllende oder Envelope. Die Größe ϵ ist zunächst nur eine Integrationskonstante, die durch die Anfangsbedingungen des betreffenden Einzelteilchens festgelegt wird. Wir betrachten jetzt dasjenige Teilchen, zu dessen Anfangsbedingungen das größte ϵ gehört. Da ϵ eine Erhaltungsgröße ist, liegen dann alle Teilchenbahnen unseres Strahles innerhalb der so definierten Envelope, daher legt sie die transversale Strahldimension fest (siehe Abbildung 7). Die gerade definierte Betafunktion $\beta(z)$ ist von der Strahlfokussierung, die entlang des Orbits variiert, abhängig. Durch die Erweiterung des Matrixformalismus, die wir im Folgenden vornehmen, werden wir auch $\beta(z)$ durch die Strahloptik transformieren können. Dann können wir auch die Größe des Teilchenstrahls an jedem Ort z entlang des Orbits bestimmen [5].
Um die Teilchenbewegung in der (x, x')-Ebene zu beschreiben ersetzt man die

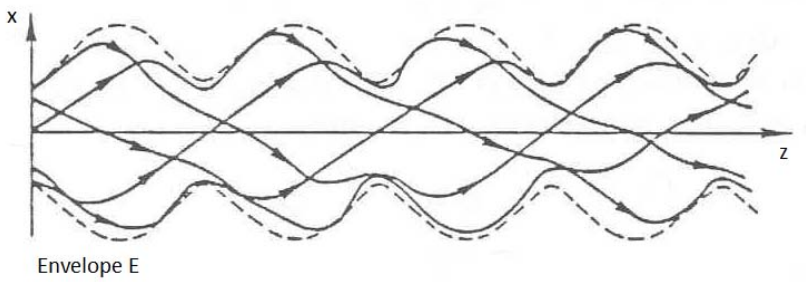

Abbildung 7: Die gestrichelte Linie stellt die Envelope $E(z)$ dar, die durchgezogenen Linien sind Teilchenbahnen [2].

Φ-abhängigen Terme in der Bahnfunktion (40). Außerdem führt man noch die Definition ein

$$\gamma(z) = \frac{1+\alpha^2(z)}{\beta(z)}. \tag{42}$$

Dieses $\gamma(z)$ ist nicht mit dem Lorentzfaktor γ zu verwechseln. Die Teilchenbewegung im horizontalen transversalen Phasenraum (x, x'), lässt sich dann mit der Gleichung

$$\epsilon = \gamma(z)x^2(z) + 2\alpha(z)x(z)x'(z) + \beta(z)x'^2(z). \tag{43}$$

beschreiben. Es handelt sich um eine allgemeine Gleichung einer Ellipse in der (x, x')-Ebene, deren Parameter α, β und γ alle durch $\beta(z)$ und dessen Ableitung $\beta'(z)$ gegeben sind. Diese Parameter bestimmen die Lage und die Form der Ellipse an jedem Ort z. Die neue Größe ϵ heißt Emittanz. Sie ist bis auf einen Faktor π die Fläche der Ellipse im Phasenraum, siehe Abbildung 8. Das Liouville Theorem besagt, dass das Volumen einer Teilchenverteilung im Phasenraum konstant bleibt, wenn die Bewegung der Teilchen durch eine Hamiltonfunktion beschrieben werden kann. Daher ist die Emittanz eine Erhaltungsgröße. Nichtlineare Effekte die nicht durch eine Hamiltonfunktion beschreibar sind, wie Energieverlust durch Synchrotronstrahlung oder Raumladung führen zu einer Zunahme der Emittanz. Dei Erhöhung der Teilchenenergie γ wird die Emittanz kleiner, weil dabei nur die Impulskomponente in z-Richtung p_z zunimmt, während die Transversalkompo-

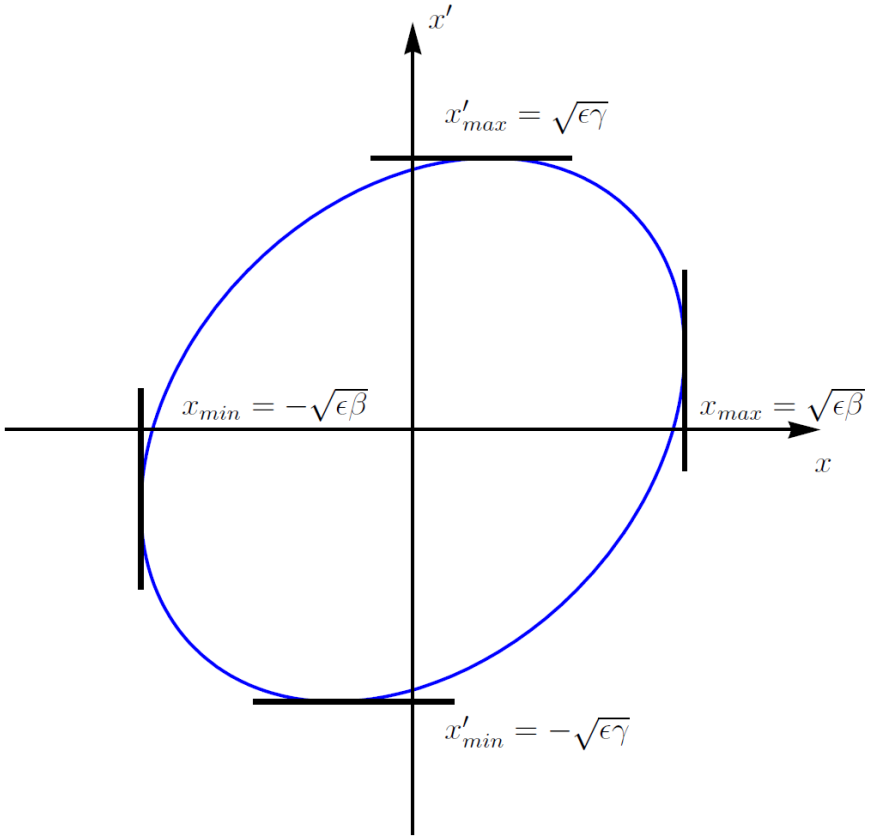

Abbildung 8: Der horizontale Phasenraum mit der Phasenraumellipse. Aus [4].

nenten p_x, p_y dabei i. a. konstant bleiben, so dass

$$\frac{p_x}{p_z} = \frac{dx/dt}{dz/dt} = \frac{dx}{dz} = x' \tag{44}$$

kleiner wird. Deshalb definiert man die „normierte “Emittanz ϵ_n, die auch bei Beschleunigung konstant bleibt, als

$$\epsilon_n = \beta\gamma \cdot \epsilon = \beta\gamma \cdot \sigma_x \sigma_{x'}, \tag{45}$$

mit dem Lorentzfaktor γ und $\beta = v/c$.

2.4.1 Die thermische Emittanz

Die normierte Emittanz eines Elektronenstrahles, wie er von der Elektronenquelle hergestellt wird, kann nicht beliebig klein sein. Das Minimum der normierten Emittanz wird durch die thermische Emittanz festgelegt.
Bei SALOME wird der Elektronenstrahl von einer Elektronenröhre produziert. Die Kathode wird erhitzt, so dass die Elektronen die benötigte kinetische Energie bekommen um aus dem Metall der Kathode austreten zu können, d.h. die kinetische Energie E_{kin} muss größer sein als die Austrittsarbeit Φ_{aus} des Metalls [1]:

$$\begin{aligned} E_{kin} &= \frac{mv^2}{2} > e \cdot \Phi_{aus} \\ \Rightarrow v &> \sqrt{\frac{2e\Phi_{aus}}{m}}. \end{aligned} \tag{46}$$

Die Geschwindigkeiten der Elektronen folgen der Maxwell-Boltzmann-Verteilung mit der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit [1]

$$v = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}, \tag{47}$$

mit der absoluten Temperatur T und der Boltzmann-Konstante $k_B = 8.617 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV/K}$.
Mit der Formel für die normierte Emittanz (45), erhält man so die thermische Emittanz [1]

$$\begin{aligned} \epsilon_{n,thermisch} &= \sigma_x \frac{\sqrt{< v^2 >}}{c} \\ &= \sigma_x \cdot \sqrt{\frac{k_B T}{mc^2}}. \end{aligned} \tag{48}$$

Vergleichen Sie den theoretischen Wert für die thermische Emittanz, mit den von Ihnen gemessen Emittanz-Werten. Wie groß ist der Unterschied? Wodurch kommt er zustande?
Bestimmen Sie außerdem das Material, aus dem die Kathode besteht. Tipp: In Elektronenröhren wurden früher Kathoden aus Wolfram ($\Phi_{aus} = 4.5\,\mathrm{eV}$), aus Wolfram mit Thorium-Beschichtung ($\Phi_{aus} = 2.6\,\mathrm{eV}$) oder aus Wolfram mit Barium-Beschichtung ($\Phi_{aus} = 1.8\,\mathrm{eV}$) verwendet.

2.4.2 Transformation der Betafunktion

Die Ausrichtung und Form der Ellipse im Phasenraum wird durch die „Twiss-Parameter“ α,β,γ beschrieben, und ihre Größe wird durch die Emittanz ϵ festgelegt. Um zu verhindern, dass der Teilchenstrahl verloren geht ist, muss man die Einhüllende des Teilchenstrahls und die Divergenz des Strahls an jedem Punkt des Beschleunigers kennen. Daher muss man wissen wie man α,β und γ durch die Strahlführung transformiert. Mit Hilfe der Tatsache, dass die Emittanz eine Erhaltungsgröße ist [5]

$$\begin{aligned}\epsilon(z_0) &= \gamma(z_0)x^2(z_0) + 2\alpha(z_0)x(z_0)x'(z_0) + \beta(z_0)x'^2(z_0)\\ &= \gamma(z)x^2(z) + 2\alpha(z)x(z)x'(z) + \beta(z)x'^2(z)\\ &= \epsilon(z)\end{aligned} \tag{49}$$

und dem Wissen um die Transformation einzelner Teilchenkoordinaten, lässt sich die Transformationmatrix der „Twiss-Parameter“ bestimmen[5]:

$$\begin{pmatrix}\beta\\ \alpha\\ \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^2 & -2SC & S^2\\ -CC' & SC'+S'C & -SS'\\ C'^2 & -2S'C' & S'^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_0\\ \alpha_0\\ \gamma_0\end{pmatrix}. \tag{50}$$

Die Matrixelemente setzten sich aus den bereits entwickelten Elementen C, C', S und S' für die Komponenten der Strahlführung zusammen [5].

2.4.3 Die Beam-Matrix

In vielen Fällen sollen die „Twiss-Parameter“ α,β,γ aus Messungen der Teilchenverteilung im Phasenraum bestimmt werden. Dafür ist es nützlich, die Beam-Matrix zu definieren:

$$\begin{aligned}\mathbf{\Sigma_x} &= \begin{pmatrix}\Sigma^x_{11} & \Sigma^x_{12}\\ \Sigma^x_{21} & \Sigma^x_{22}\end{pmatrix} = \epsilon_x\begin{pmatrix}\beta_x & -\alpha_x\\ -\alpha_x & \gamma_x\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}<x^2> & <xx'>\\ <xx'> & <x'^2>\end{pmatrix},\\ \mathbf{\Sigma_y} &= \begin{pmatrix}\Sigma^y_{11} & \Sigma^y_{12}\\ \Sigma^y_{21} & \Sigma^y_{22}\end{pmatrix} = \epsilon_y\begin{pmatrix}\beta_y & -\alpha_y\\ -\alpha_y & \gamma_y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}<y^2> & <yy'>\\ <yy'> & <y'^2>\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{51}$$

Der Matrixeintrag Σ_{11} ist das Quadrat der Standardabweichung der transversale Strahlverteilung

$$\sigma_{x/y} = \sqrt{\Sigma_{11}}. \tag{52}$$

Die Beam-Matrix wird mit den Transfermatrixen $\boldsymbol{R}$ durch die Strahlführung wie folgt transformiert:

$$\boldsymbol{\Sigma_z} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{\Sigma_0}\boldsymbol{R}^t \tag{53}$$

2.5 F0D0-Struktur

Da es in einem realen Strahl immer Teilchen gibt, deren Impuls einen Winkel zur Sollbahn aufweist (d.h. $x' \neq 0$), würde die Abweichung dieser Teilchen zur Sollbahn und damit der Strahlquerschnitt immer größer werden, wenn man nichts unternähme. Deshalb muss man den Strahl fokussieren, um ihn über einen längeren Weg transportieren zu können. Die einfachste Magnetanordnung, um in beiden transversalen Ebenen zu fokussieren, ist die F0D0-Struktur. Ein fokussierender (F) und ein defokussierender (D) Quadrupol werden hintereinander angeordnet, dazwischen befindet sich eine Strecke ohne nennenswerte Fokussierung 0. Parallel zur Strahlachse einfallende Strahlen werden in beiden Ebenen fokussiert, weil sie die fokussierende Linse mit einer größeren Ablage x, bzw. y durchlaufen als die defokussierende Linse [2].

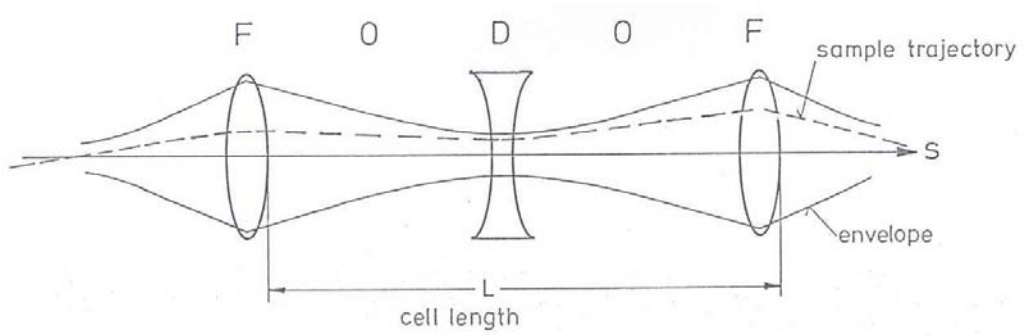

Abbildung 9: Die Abbildung zeigt eine F0D0-Zelle [2].

Um die Transfermatrizen der F0D0-Struktur herzuleiten, nutzen wir die Dünne-

Linsen-Näherung und nehmen an, dass die Brennweite für beide Linsen gleich ist $f_F = -f_D = f$. Die horizontale Transfermatrix einer F0D0-Zelle berechnet sich somit aus

$$\begin{aligned} \boldsymbol{M}_{F0D0,x} &= \boldsymbol{M}_{quad,f}\boldsymbol{M}_{drift}\boldsymbol{M}_{quad,d}\boldsymbol{M}_{drift}\boldsymbol{M}_{quad,f} \\ &= \begin{pmatrix} 1-\frac{l^2}{2f^2} & 2l(1+\frac{l}{2f}) & 0 \\ \frac{-l}{2f^2}(1-\frac{L}{2f}) & 1-\frac{l^2}{2f^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{54}$$

Die vertikale Transfermatrix der F0D0-Zelle erhält man, indem man die Brennweite f durch $-f$ ersetzt [2]:

$$\boldsymbol{M}_{F0D0,y} = \begin{pmatrix} 1-\frac{l^2}{2f^2} & 2l(1-\frac{l}{2f}) & 0 \\ \frac{-l}{2f^2}(1+\frac{L}{2f}) & 1-\frac{l^2}{2f^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{55}$$

Das Matrixelement $M_{21} = C' =$ ist die Gesamtbrechkraft des Systems und wirkt in beiden Ebenen gleichermaßen fokussierend [2].

3 Meßverfahren

3.1 Emittanzmessung

3.1.1 mit Quadrupolmagneten

Die transversale Emittanz eines Teilchenstrahls kann man bestimmen, indem man die Strahlgröße auf einem Schirm in Abhängigkeit der Quadrupolstärke misst. Dazu benötigt man einen zentrierten Strahl, einen Quadrupolmagneten und einen Schirm. Die Transfermatrix vom Eingang des Quadrupolmagneten zu dem Schirm ist in beiden transversalen Ebenen bekannt

$$R = M_{QF} \cdot M_{Drift}, \quad \text{bzw.} \quad R = M_{QD} \cdot M_{Drift}. \tag{56}$$

Auf dem Schirm misst man die transversale Strahlgrößen $\sigma_{x,y} = \sqrt{\Sigma_{11}^{x,y}}$, die über die Transfermatrix R mit den transversalen Strahlgrößen am Ort des Quadrupolmagneten zusammenhängen

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\Sigma_z} &= \boldsymbol{R\Sigma_0 R}^t \\
\Rightarrow \Sigma_{11,z} &= \left(R_{11}^2\Sigma_{11,0} + 2R_{11}R_{12}\Sigma_{12,0} + R_{12}^2\Sigma_{22,0}\right) + \\
&\quad \left(2R_{11}R_{12}\Sigma_{11,0} + 2R_{12}^2\Sigma_{12,0}\right)k + R_{12}^2\Sigma_{11,0}k^2 \\
&= A(k-B)^2 + C
\end{aligned} \tag{57}$$

Man sieht, dass Σ_{11} quadratisch von der Quadrupolstärke k abhängt. Die eingeführten Größen hängen wie folgt mit den Matrixelementen der Beam-Matrix zusammen:

$$\begin{aligned}
\Sigma_{11} &= A/R_{12}^2, \quad \Sigma_{12} = -\frac{A}{R_{12}^2}\left(B + \frac{R_{11}}{R_{12}}\right), \\
\Sigma_{22} &= \frac{1}{R_{12}^2}\left[(AB^2 + C) + 2AB\left(\frac{R_{11}}{R_{12}}\right) + A\left(\frac{R_{11}}{R_{12}}\right)^2\right]
\end{aligned} \tag{58}$$

Indem man nun die Strahlgrößen auf dem Schirm für verschiedene Quadrupolstärken misst, kann man durch einen Fit die Elemente der Beam Matrix $\Sigma_{11,0}$, $\Sigma_{12,0}$ und $\Sigma_{22,0}$ am Ort des Quadrupolmagneten ermitteln. So erhält man die Emittanz und

die „Twiss-Parameter “am Ort des Quadrupolmagneten

$$\epsilon_0 = \sqrt{\det \Sigma_0} = \sqrt{\Sigma_{11}\Sigma_{22} - \Sigma_{12}^2}$$
$$\beta = \frac{\Sigma_{11}}{\epsilon}, \alpha = \frac{-\Sigma_{12}}{\epsilon} \quad \text{und} \quad \gamma = \frac{\Sigma_{22}}{\epsilon}. \tag{59}$$

Die berechneten „Twiss-Parameter“ lassen sich mit Hilfe der Transformationsmatrix der „Twiss-Parameter “ durch die Strahlführung transformieren.

3.1.2 mit Schirmen

Eine weitere Möglichkeit, die Emittanz und „Twiss Parameter “ an einem Ort z_0 zu ermitteln, besteht darin, die Strahlgröße an mindestens drei verschiedenen Positionen z zu messen. Dabei wird die Optik (Dipol- und Quadrupolmagnete) nicht verändert.
Die Transformationsmatrix der „Twiss-Parameter “ist

$$\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^2 & -2SC & S^2 \\ -CC' & SC' + S'C & -SS' \\ C'^2 & -2S'C' & S'^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \alpha_0 \\ \gamma_0 \end{pmatrix} \tag{60}$$

wobei S, S',C und C' die Einträge aus den Transformationsmatrizen sind, die bereits für einzelne Komponenten der Strahlführung entwickelt wurden.
Aus dieser Transformationsmatrix folgt der Zusammenhang zwischen transversaler Strahlgröße am Ort z und „Twiss-Parameter“am Ort z_0:

$$\sigma_{x,z}^2 = C^2\beta_{x,0}\epsilon_{x,0} - 2SC\alpha_{x,0}\epsilon_{x,0} + S^2\gamma_{x,0}\epsilon_{x,0} \tag{61}$$

Da wir jedoch nicht nur eine, sondern n Messungen vornehmen, ergibt sich

$$\begin{pmatrix} \sigma^2_{x,z1} \\ \sigma^2_{x,z2} \\ \sigma^2_{x,z3} \\ \dots \\ \sigma^2_{x,zn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1^2 & 2S_1C_1 & S_1^2 \\ C_2^2 & 2S_2C_2 & S_2^2 \\ C_3^2 & 2S_3C_3 & S_3^2 \\ \dots & & \\ C_n^2 & 2S_nC_n & S_n^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_{x,0}\epsilon_{x,0} \\ \alpha_{x,0}\epsilon_{x,0} \\ \gamma_{x,0}\epsilon_{x,0} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \Sigma_x = \boldsymbol{R} \cdot T \tag{62}$$

Das Ziel ist es, den Vektor T zu bestimmen. Dazu stellt man das Gleichungssystem (62) wie folgt um

$$T = (\boldsymbol{R}^t \cdot \boldsymbol{R})^{-1} \cdot \boldsymbol{R}^t \cdot \Sigma_x. \tag{63}$$

Hat man den Vektor T berechnet, erhält man die Emittanz und die „Twiss-Parameter“ über

$$\epsilon = \sqrt{T_1T_3 - T_2^2},$$
$$\Rightarrow \beta = T_1/\epsilon,\ \alpha = -T_2/\epsilon \quad \text{and} \quad \gamma = T_3/\epsilon. \tag{64}$$

3.2 Energiemessung mit einem Dipolmagneten

Wie bereits in dem Theorie-Teil der Praktikumsmappe beschrieben, nutzt man magnetische Felder zur Ablenkung der Teilchenstrahlen. Der Ablenkradius R ist dabei proportional zum Impuls p der Elektronen und antiproportional zu dem herrschenden Magnetfeld B

$$R = \frac{p}{e \cdot B}. \tag{65}$$

Der Winkel α, um den das Teilchen von seiner ursprünglichen Bahn abgelenkt wird, hängt von der Länge des Dipols L_{eff} ab

$$\alpha = \frac{L_{eff}}{R}. \tag{66}$$

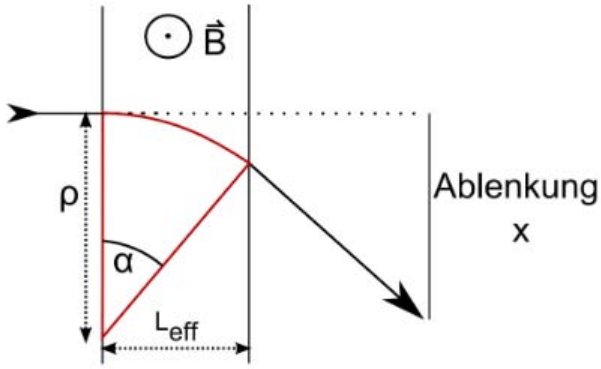

Abbildung 10: Die Teilchenstrahlablenkung in einem Dipolmagneten mit Feldstärke B, Ablenkradius ρ und Länge L_{eff}.

Abbildung 10 zeigt die Teilchenablenkung in dem Magnetfeld eine Dipols. Je stärker das angelegte Magnetfeld B ist, umso kleiner ist der Ablenkradius R und um so größer ist der Ablenkwinkel α zur ursprünglichen Bahn und damit die Ablage x auf dem Schirm. In der Kleinwinkelnäherung lautet der Zusammenhang zwischen Magnetfeld B und Ablage x

$$x \approx \alpha \cdot L_{drift} = \frac{L_{eff} \cdot L_{drift} \cdot e \cdot B}{p}. \tag{67}$$

Um die Energie des Elektronenstrahles zu bestimmen, misst man die Ablage x auf einem Schirm in Abhängigkeit des Feldes B eines Dipolmagneten und plottet sie anschließend. Aus der Steigung der Geraden lässt sich der Impuls p bestimmen.

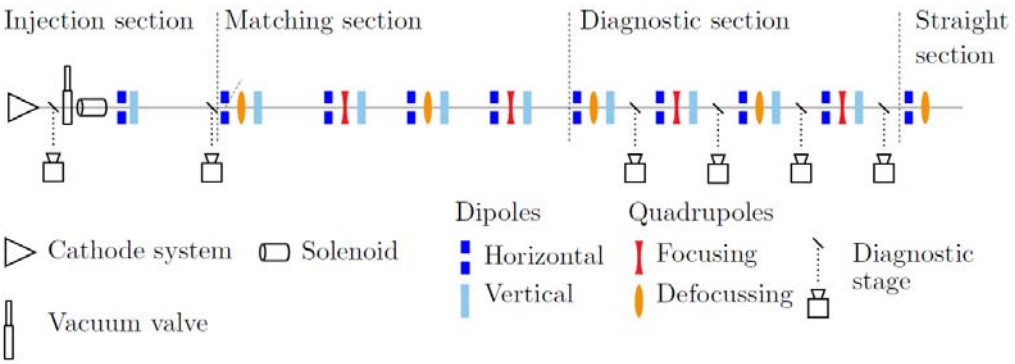

Abbildung 11: Schematischer Aufbau von SALOME [4]. Die roten Linsen simbolisieren horizontal fokussierende Quadrupole, die orangenen Linsen horizontal defokussierende Quadrupole.

4 SALOME

Der Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation (SALOME) ist ein 6 m langer Linearbeschleuniger, der Elektronen mit Energien bis zu 20 keV erzeugt. Diese geringe Energie erlaubt es, den Beschleuniger ohne Abschirmungen für den Strahlenschutz betreiben zu können. Abbildung 11 zeigt den schematische Aufbau des Beschleunigers, der in vier Abschnitte unterteilt ist. Im ersten Abschnitt („injection section “) wird der Elektronenstrahl von einer thermischen Kathode erzeugt. Sie generiert einen kontinuierlichen, monoenergetischen Elektronenstrahl mit einem Strom von max. 100 µA. Die Kathode wird von einem Solenoiden gefolgt, der den Elektronenstrahl fokussiert. Um einen stabilen Transport des Elektronenstrahls zu gewährleisten, besteht die restliche Strahlführung von SALOME aus zwei F0D0-Zellen. Der Abstand der Quadrupolmagnete beträgt 56 cm. Die erste F0D0-Zelle bildet den zweiten Abschnitt („matching section“). Sie dient der Anpassung der Twiss Parameter ($\alpha_x, \alpha_y, \beta_x, \beta_y$) des Elektronenstrahls. Dazu muss die Quadrupolstärke der vier Magnete so angepasst werden, dass die gewünschten Parameter erreicht werden. Sind die Twiss-Parameter nicht der Maschine angepasst, dann ist β in der nächsten F0D0-Zelle nicht periodisch. Die Amplitude der β-Funktion nimmt dadurch zu und damit auch die Ablage der Teilchen. Das kann im schlimmsten Fall zum Verlust von Teilchen führen. Die zweite F0D0-Zelle bildet den dritten Abschnitt („diagnostic section“). Für die Messun-

gen des transversalen Strahlprofils befinden sich Diagnostikstationen in der Mitte von je zwei Quadrupolmagneten. Im letzten Abschnitt („straight section“) steht der letzte Quadrupolmagnet und der Dump für den Elektronenstrahl [4].
Über die ganze Strahlführung sind auch vertikale und horizontale Dipolmagnete verteilt (in Abbildung 11 in blau dargestellt). Mit den Dipolen können Korrekturen an der Elektronenbahn vorgenommen werden und externe Störfelder, wie das Erdmagnetfeld, kompensiert werden. Auf Grund der geringen Energie hat das Erdmagnetfeld einen so starken Einfluss auf den Elektronenstrahl, dass er ohne Korrektur bereits nach 50 – 60 cm verloren wäre.
Sowohl in Abbildung 11 als auch in der Tabelle 1 sind die einzelnen Elemente der Strahlführung aufgeführt.

Abschnitt	Art	Name	Motor	Position [m]
Injection	Schirm	Camera 6	Motor1	0.083
	Solenoid			0.395
	Dipol	H25INJ		0.510
	Dipol	V14INJ		0.610
	Schirm	Camera1	Motor2	1.143
Matching	Quadrupol			1.273
	Dipol		−0.38	1.483
	Dipol		0.08	1.783
	Quadrupol	−24.31		1.903
	Dipol		−0.17	2.023
	Dipol		0.03	2.343
	Quadrupol	45.38		2.463
	Dipol		−0.27	2.583
	Dipol		0.05	2.903
	Quadrupol	−29.17		3.023
	Dipol		−0.25	3.143
Diagnostik	V1D		0.05	3.463
	Q1D	45.0		3.583
	H1D		−0.25	3.703
	DIAG1D			3.863
	V2D		0.05	4.023
	Q2D	−45.0		4.143
	H2D		−0.25	4.263
	DIAG2D			4.423
	V3D		0.05	4.583
	Q3D	45.0		4.703
	H3D		−0.25	4.823
	DIAG3D			4.983
	V4D		0.07	5.143
	Q4D	−45.0		5.263
	H4D		−0.23	5.383
	DIAG4D			5.543
Straight	H1Str		−0.02	5.703
	Q1Str	40.0		5.823
	DIAG1Str			5.998

Tabelle 1: Die Strahlführungselemente von SALOME mit den Name und Position.

5 Das Kontrollsystem von SALOME

Bevor mit den Versuchen begonnen werden kann, muss das Kontrollsystem von SALOME gestartet werden.

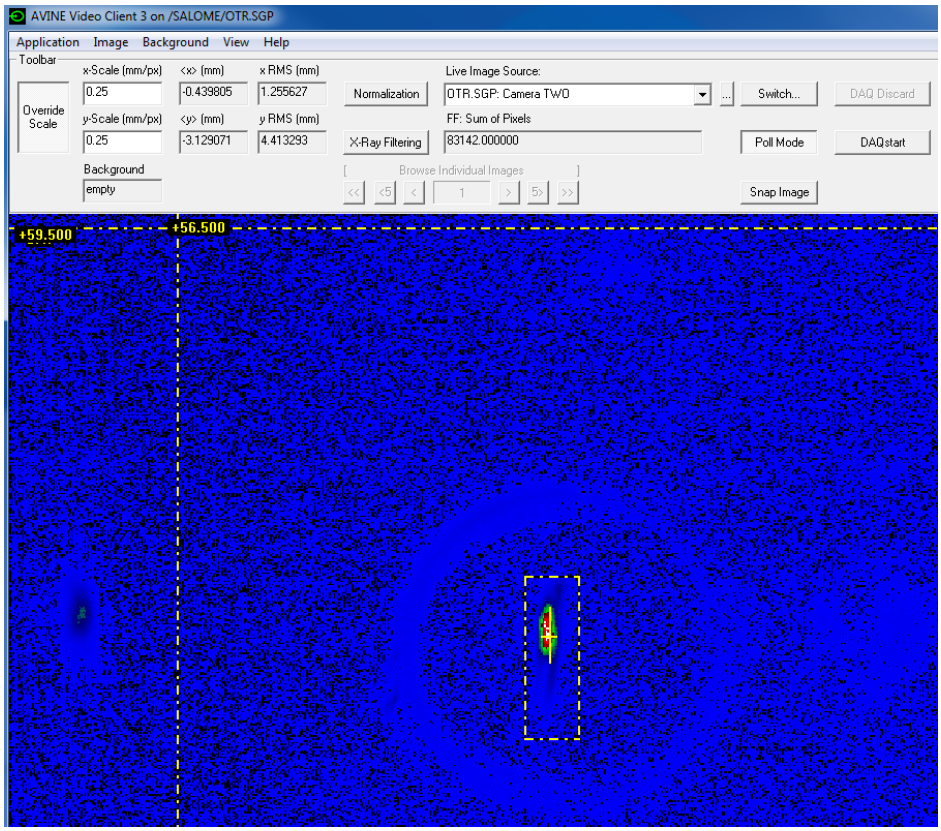

Abbildung 12: Der *Video Client* von SALOME.

5.1 Kamera

Als erstes startet man das Kontrollsystem der Kameras. Dazu öffnet man zunächst den Order *Video*, der sich auf dem Desktop des rechten Bildschirms befindet. Der Ordner beinhaltet Verknüpfungen, die mit den Ziffern 1-5 nummeriert sind und in eben dieser Reihenfolge gestartet werden sollen. Das *Video Client*-Fenster (Abbildung 12) zeigt die Bilder der ausgewählten Kamera. Die Schaltflächen $x-Scale$, bzw. $y-Scale$ im *VideoClient* geben das Verhältnis von Pixel zu mm

an. Mit Hilfe des *Slow Control*-Fensters lassen sich Kameraeinstellungen wie beispielsweise gain und Belichtungszeit ändern. Über die Schaltfläche *Poll Mode* öffnet man das *Camera Switching Panel* (siehe Abbildung 13), mit dem man die Kamera auswählt, die angezeigt werden soll. Um die Kamera zu wechseln klickt man im Panel „Small Grabber Parts“, dann „OTR SGP“ an und ändert dann *Change Input* auf die gewünschte Kamera. Als letztes klickt man *switch*.

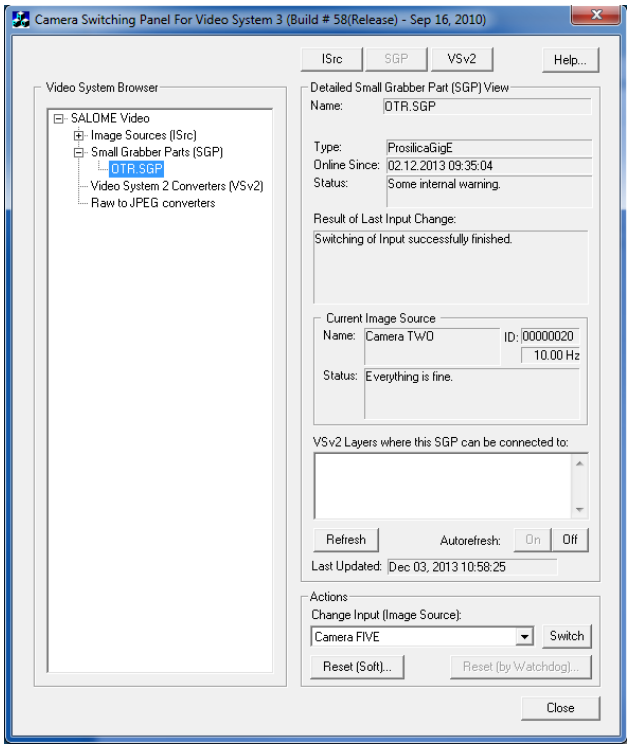

Abbildung 13: Das Camera Switching Panel des *Video Client* von SALOME. Man wählt eine andere Kamera aus indem man die gewünschte Kamera bei „Change Input (Image Source) “auswählt.

5.2 Motoren

Auf den Kameras kann man das Fluoreszieren des Schirms sehen, den man zuvor in den Strahl gefahren hat. Die Schirme steuert man mit dem *Motor Panel*. Auf dem mittleren Bildschirm befindet sich auf dem Desktop eine Verknüpfung *Motor Panel*, die ausgeführt werden muss. Man folgt der Beschreibung in der Motorpanel *Read Me*-Datei. Abbildung 14 zeigt das *Motor Panel* von SALOME. Um einen Schirm anzufahren, wählt man zunächst die *facility* SALOME aus, dann *device* MOTOR und als letztes den Schirm, indem man bei *location* den richtigen Motor auswählt (siehe Tabelle 1). Um den Schirm in den Strahl zu fahren, stellt man den Sollwert auf -700000. Der Schirm wird wieder herausgefahren indem man den Sollwert zurück auf -0 setzt.

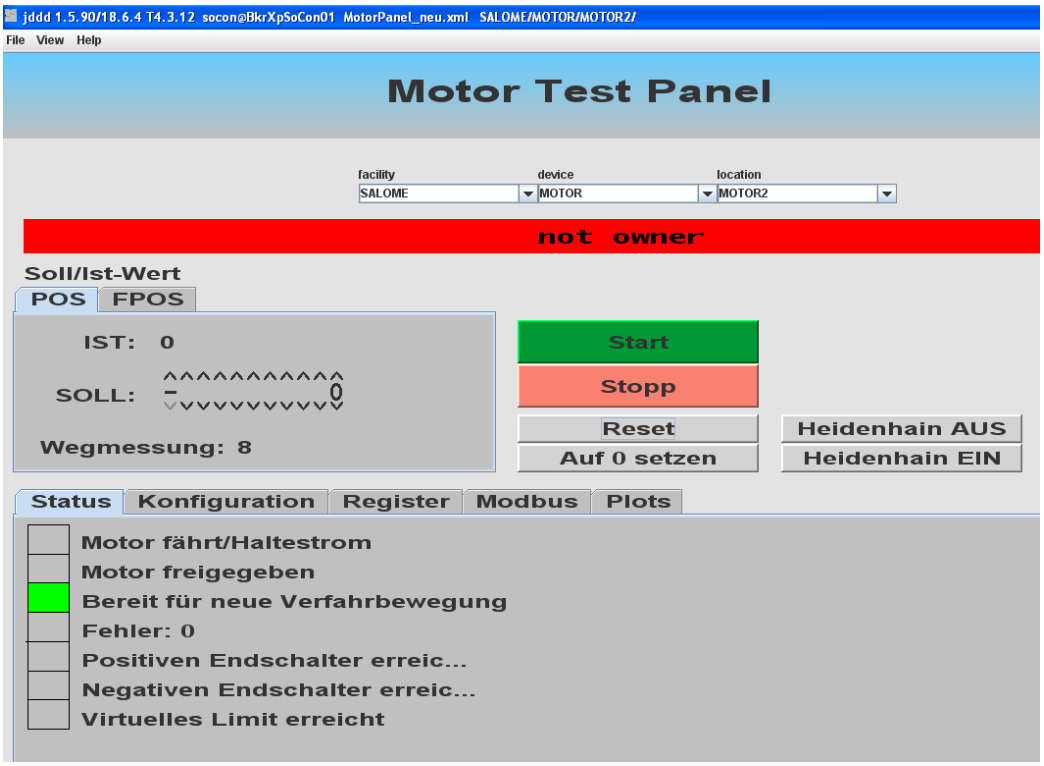

Abbildung 14: Das Motor-Panel von SALOME.

5.3 Magnetsteuerung

Um das Magnetkontrollsystem von SALOME zu starten, führt man die Verknüpfung „Magnete“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man zuerst „Salome-Magnetkontrol “ dann den Reiter „SALOME “ und dann „Magnetstromkreise “ auswählt. Es öffnet sich das *Current Panel* (*PS Control*), das die Stromwerte der Magnete anzeigt (siehe Abbildung 16). Um die Feldstärken der Magnete zu ändern, benötigt man ein MATLAB-GUIi, welches sich auf dem Desktop des rechten Bildschirms befindet. Abbildung 15 zeigt das GUI. Die Magneten müssen als erstes eingeschaltet werden, dazu betätigt man den Schlater „switch all ON/OFF “. Sind alle Magnete an, sollten sie grün erscheinen mit der Aufschrift ON. Jetzt lädt man die Magnetkonfiguration „XY “ über den Schalter *Load Currents*.

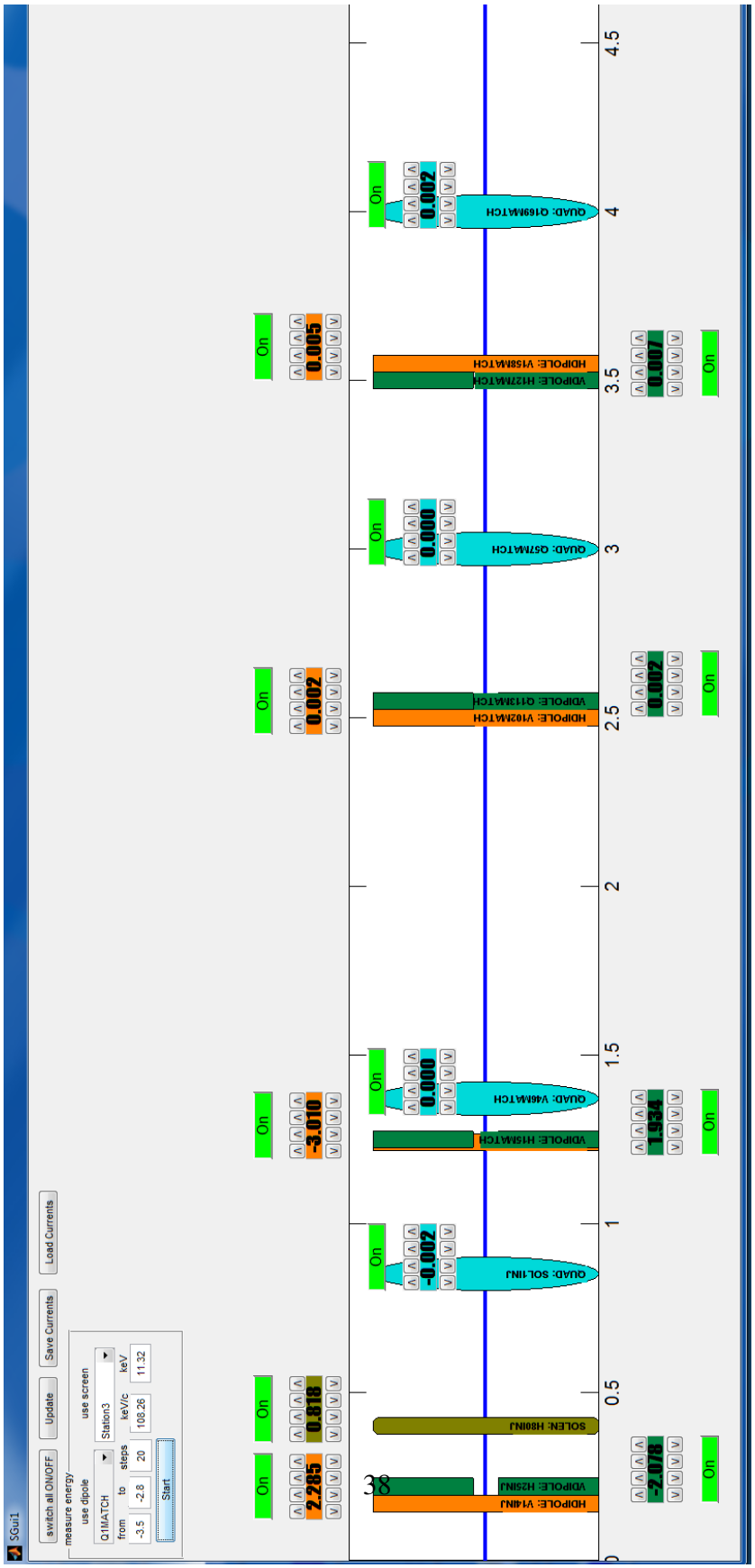

Abbildung 15: Die Magnetsteuerung von SALOME.

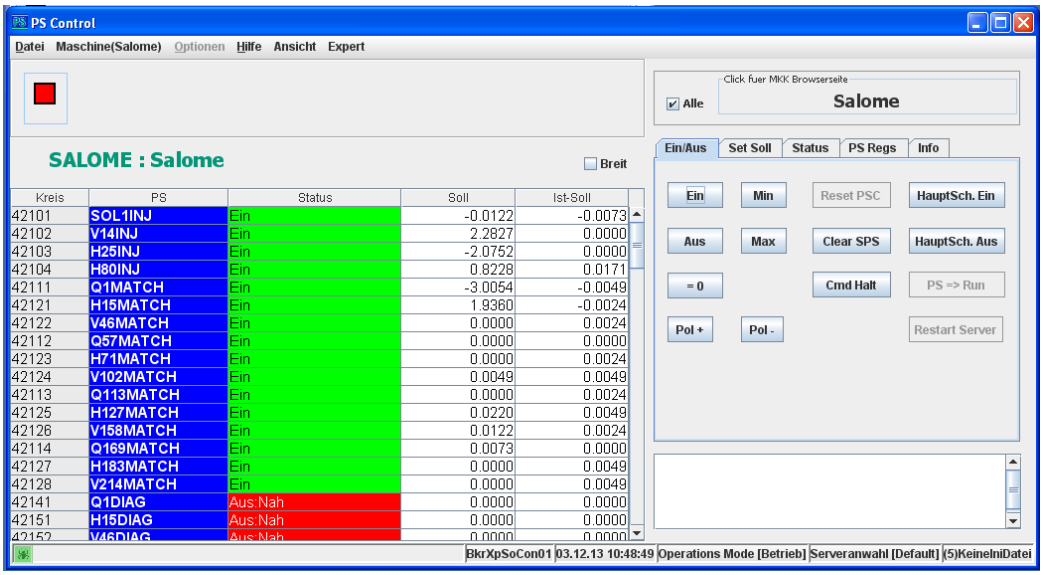

Abbildung 16: Das *Current Panel* des Magnetkontrollsystems von SALOME.

6 Versuche

6.1 Strahltransport durch das Strahlrohr

Bevor mit den Messungen begonnen werden kann, muss der Elektronenstrahl mittig durch das Strahlrohr transportiert werden. Dazu überprüft man ob der Elektronenstrahl mittig auf den fünf Schirmen zu sehen ist.
Man fängt mit dem ersten Schirm (MOTOR 1) an, der sich direkt hinter der Kathode befindet. Dazu fährt man den Schirm zunächst mit dem *Motor Panel* in den Strahl und wählt dann die passende Kamera (Camera SIX) im *Video Client* aus. Der Strahl sollte auf dem Schirm zu sehen sein. Man fährt dann den ersten Schirm wieder raus und überprüft ob der Strahl auf dem zweiten Schirm (MOTOR 2, Camera ONE) mittig ist. Ist der Strahl nicht zentriert, dann kann man mit dem Dipol V14INJ die vertikale und mit dem Dipol H25INJ die horizontale Strahllage auf dem Schirm korrigieren. Dazu passt man den Strom in 0.1 A Schritten an, bis der Strahl mittig auf dem Schirm erscheint.
Diese Prozedur wiederholt man für die restlichen Schirme. Die Namen der Motoren, Kameras und Dipole sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Schirm	Kamera	horizontaler Dipol	vertikaler Dipol
Motor 3	Camera TWO	H15MATCH	Q1MATCH
Motor 4	Camera THREE	Q113Match	V102Match
Motor 5	Camera FOUR	H127Match	V158Match

Tabelle 2: Die Namen der Motoren, Kameras und Dipole, die benötigt werden um den Strahl mittig durch SALOME zu transportieren.

6.2 Energiemessung

Für die Energiemessung sollen der horizontale Dipol H15Match und der Schirm 3 genutzt werden. Der Abstand vom Dipol zum Schirm beträgt $L_{Drift} \approx 0.54\,\mathrm{m}$. Zunächst ändern wir den Stromwert so, dass der Strahl nah am linken Rand des Schirmes ist. Dann ändern wird den Stromwert in 0.1 A Schritten, bis der Strahl am gegenüberliegenden Rand angelangt ist. Für jeden Stromwert misst man die Position des Strahles in Absoluteinheiten mit Hilfe des *Video Clients* (der Um-

rechnungsfaktor ist $1\text{Pixel}_x \hat{=} 0.2414\text{mm} \pm 0.0014$ und $1\text{Pixel}_y \hat{=} 0.2467\text{mm} \pm 0.0033$). Um genauere Werte mit dem *Video Client* zu erhalten, wählt man mit der Maus eine kleine „Area of Interest“ um den Strahl. Die Position des Strahles liest man oben in den Fenstern $< x >$ und $< y >$ ab.
Die Messpunkte sollen mit Hilfe von Matlab als Graphen auftragen werden. Die Steigung des Graphen soll durch einen Fit bestimmen werden. Aus dem Fit sollen der relativistischen Impuls in [keV/c] und dann die relativistische Energie in [keV] berechnet werden. Das Ergebnis soll ins Logbook von SALOME gedruckt werden. Dazu nutzt man den Befehl Print und wählt dann den Drucker ADPRINT\salomelog aus. Im Logbook (auf der Homepage desy.de/SALOMEelog) sollen die Messungen mit Ihrem Namen, dem Titel der Messung und den Werten für den relativistischen Impuls und der relativistischen Energie versehen werden.
Die Messung wiederholt man in der vertikalen Ebene mit dem Dipol Q1Match auf dem Schirm 3 und dann auf dem Schirm 4 mit Hilfe der Dipole Q113Match (horizontal) und V102Match (vertikal). Vergleichen Sie die Ergebnisse.

6.3 Emittanzmessung

6.3.1 Beam-based Alignment

Bevor die Emittanz mit einem Quadrupol-Scan gemessen werden kann, muss man sichergehen, dass der Teilchenstrahl den Quadrupolmagneten auf der Achse durchquert. Dazu benutzen wir den horizontalen Dipolmagneten H15Match, den Quadrupolmagneten V46Match und den Schirm 3. Zunächst soll für einen bestimmten Quadrupolstromwert der Dipolstrom durchgescannt werden. Für jeden Stromwert misst man die Position des Teilchenstrahles $< x >$. Die Messwerte sollen in eine Tabelle geschrieben und in Matlab geplottet werden. Dann wiederholt man die Messung für einen anderen Quadrupol-Stromwert (ca. 2 A Unterschied). Der Punkt an dem sich die Graphen aus den zwei Messungen schneiden, entspricht dem Dipolstrom bei dem der Quadrupol mittig durchquert wird. Sind die Geraden parallel zueinander, dann ist der Unterschied im Quadrupolstrom noch nicht groß genug.
Die Messung muss für die vertikale Ebene mit dem Dipolmagneten Q1Match wiederholt werden. Zeigen Sie dann im *Video Client*, dass sich beim Ändern des

Quadrupolstroms die Strahlposition auf dem Schirm nicht mehr ändert.

6.3.2 Quadrupol-Scan

Der Quadrupol-Scan (Kapitel 3) soll mit dem Quadrupolmagneten V46Match und dem Schirm 3 (Camera Two) durchgeführt werden, deren Abstand $\approx 0.4\,\mathrm{m}$ beträgt. Zunächst soll die horizontale Strahlgröße σ_x^2 auf dem Schirm in Abhängigkeit der Quadrupolmagnetstärke k gemessen werden. Dazu ändert man den Strom von 0.6 A bis 1.6 A in 0.1 A Schritten. Für jeden Quadrupolstromwert notiert man die Strahlgröße. Die Messwerte sollen anschließend in Matlab eingetragen werden. Dann soll die Strahlgröße als Funktion der Brechkraft $1/f$ geplottet werden. Indem man eine Parabel an den Graphen fittet, lassen sich die „Twiss-Parameter “ und die Emittanz bestimmen (Kapitel 3). Die Messung wird anschließend in der vertikalen Ebene wiederholt, indem man negative Stromwerte einstellt von $-0.6\,\mathrm{A}$ bis $-1.6\,\mathrm{A}$. Wiederholen Sie die Messungen dreimal für jede Ebene. Wie groß sind die Unterschiede? Sind die Emittanzen plausibel?
Die Kalibration des Quadrupols beträgt $k = 1{,}938 \cdot 10^{-21} * \frac{I/\ A}{p/\ J/s}$ mit dem Elektronenimpuls.

6.3.3 Multiple-Screen

Die Emittanz am Ort des Quadrupolmagneten V46Match soll nun mit Schirmen gemessen werden (Kapitel 3). Sie sollen die Schirme 3, 4, 5 und 6 benutzen. Zunächst müssen Sie die Transfermatrizen $\boldsymbol{R_3}$, $\boldsymbol{R_4}$, $\boldsymbol{R_5}$ und $\boldsymbol{R_6}$ vom Quadrupolmagneten V46Match zu den jeweiligen Schirmen notieren. An jedem Schirm wird nun die transversale Strahlgröße in horizontaler und vertikaler Ebene gemessen. Aus den Messungen ergibt sich folgendes Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} \sigma^2_{x,z3} \\ \sigma^2_{x,z4} \\ \sigma^2_{x,z5} \\ \sigma^2_{x,z6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_3^2 & 2S_1C_3 & S_3^2 \\ C_4^2 & 2S_4C_4 & S_4^2 \\ C_5^2 & 2S_5C_5 & S_5^2 \\ C_6^2 & 2S_6C_6 & S_6^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_{x,0}\epsilon_{x,0} \\ \alpha_{x,0}\epsilon_{x,0} \\ \gamma_{x,0}\epsilon_{x,0} \end{pmatrix}. \tag{68}$$

Indem man das Gleichungssystem wie in Kapitel 3 beschrieben umstellt, erhält man die „Twiss Parameter “und die Emittanz. Vergleichen Sie die Werte mit den

Emittanzen, die Sie aus dem Quadrupol-Scan bestimmt haben.

Literatur

[1] D. H. Dowell. Lecture 2: Electron Emission and Cathode Emittance. `http://uspas.fnal.gov/materials/10MIT/Lecture2_EmissionStatisticsCathodeEmittance_text.pdf`.

[2] P. Schmüser J. Rossbach. Basic Course on Accelerator Optics. In *CAS - CERN Accelerator School: 5th General Accelerator Physics Course*, 1993.

[3] Ph. Royer. Solenoidal Optics. PS/HP Note 99-12, Neutrino Factory Note 11.

[4] O. Stein. *Design and Construction of SALOME*. Master thesis, Universität Hamburg, 2012.

[5] K. Wille. *Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotonstrahlungsquellen*. Teubner Studienbücher, 1996.